UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté de génie
Département de génie électrique et génie informatique

LOG BOOK

Projet S5

Présenté à
Domingo Palao Munoz

Présenté par
Équipe 1

Sherbrooke – 23 septembre 2026

Table des matières

1 Architecture du système embarqué 1
1.1 Présentation 1
1.2 Communication 1
1.3 Signatures 1

Liste des tableaux

Table des figures

1 Architecture du système embarqué

Date de décision : 15 octobre 2026
Proposé par : Marc-Antoine
Statut : Adopté à l'unanimité
Absences : Aucune

1.1 Présentation

Afin de répondre au besoin du projet, une architecture proposant l'utilisation de plusieurs services représentant une composante unitaire du robot serait souhaitable. De ce fait, l'architecture serait basée sur 4 services principaux.

FSM Permet de prendre des décisions sur l'exécution autonome du robot en fonction des données entrantes.

Sensors Permet l'acquisition des données sensoriels du robots

Motors Envoie les commandes aux moteurs propulseurs ainsi qu'au servo moteur pour la direction

Telemetry Récupère les informations du robot et envoient une copie à un client externe via *TCP*. Permet aussi la réception des commandes.

Au besoin, l'utilisation d'une architecture de ce type permetterait d'ajouter sans enjeux réels d'autres services pour les besoins du projet.

1.2 Communication

En ce qui concerne l'envoie de données entre les services, l'architecture prévoie utiliser deux types de communication IPC

POSIX Socket Envoie des commandes entre les services.

Shared Memory Region Partage des données télémétriques et commandes ayant une contrainte de temps (*Real Time Processing*)

1.3 Signatures



Marc-Antoine Gauthier



Jérémie Perron



Tristan Faucher